计算机软件著作权登记·填报信息表

> 用途：在中国版权保护中心「软件著作权登记」在线系统填报时，照此表逐项填写。 下划线处请补全个人信息。

一、软件基本信息

字段	填写内容
软件全称	**赛球弹珠竞速游戏软件**
软件简称	赛球弹珠竞速（如系统要求必填）
版本号	**V1.0.0**
开发完成日期	2026 年 10 月 26 日
首次发表日期	未发表（如平台要求必填且已公开，可选 2026 年 10 月 26 日）
开发方式	独立开发
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利
软件分类	应用软件 → 游戏软件 → 休闲游戏
编程语言	JavaScript（ES6+）、HTML5 Canvas
源程序量	约 1700 行（约 73 KB，单文件）
开发工具	微信开发者工具、Visual Studio Code
硬件环境	智能手机（iOS / Android），运行内存 ≥ 2GB；亦可在 PC 浏览器运行
软件环境	微信客户端（微信小游戏基础库 ≥ 2.19.0）； Chrome / Edge / Safari 等现代浏览器

二、主要功能

《赛球弹珠竞速游戏软件》是一款上帝视角的弹珠障碍竞速游戏。玩家操控一颗弹珠沿纵向赛道高速下冲，通过左右转向闪避旋转风车、摆锤、活塞、弹射台、钉阵、漏斗与陷阱黑洞等机关，并在与其他弹珠的碰撞中抢占路线，最先冲过终点者获胜。

主要功能模块：

1. **模式系统**：单人（对战 AI）、双人分屏（同设备两人各控一颗）、全 AI 观赛三种模式。
2. **赛道生成系统**：程序化随机生成赛道，按难度控制机关密度，保证每排障碍均有可通行缺口。
3. **实时物理系统**：圆形刚体、旋转杆（OBB）、活塞与静态矩形的碰撞解算，弹珠之间的碰撞与动量传递。
4. **AI 系统**：多排障碍预判、可达性路线规划、阻尼转向与刹车找缺口。
5. **操作适配系统**：虚拟摇杆（模拟量转向、上推刹车）与左右按钮两种触屏操作方式。
6. **设置系统**：操作方式切换、音效音量调节、静音，设置保存在本机。
7. **成绩系统**：结算显示名次、用时、落坑次数，按赛道长度与难度分别记录本机最佳成绩。
8. **渲染系统**：Canvas 2D 实时渲染，含实时排名、顶部战况条、粒子与拖尾特效。

三、技术特点

1. 纯原生 JavaScript + Canvas 2D 实现，无第三方游戏引擎与素材库。
2. 自研 2D 物理：旋转杆使用局部坐标投影求解，活塞带运动速度传递。
3. AI 采用"障碍排聚类 + 通道区间 + 未来排可达性链"的路线规划，技能值决定预判深度。
4. 性能优化：机关动画惰性计算、二分空间窗口查询、名字标签离屏缓存、拖尾分段合并。
5. 界面采用虚拟坐标 + 自动缩放，适配 375–430 宽各类手机屏幕。
6. 音效由 WebAudio 振荡器实时合成，无音频文件依赖。

四、权利人与联系人信息

字段	填写内容
权利人姓名	_____
证件类型 / 号码	居民身份证 / _____
国籍	中国
联系电话	_____
电子邮箱	_____
联系地址	_____
邮政编码	_____

五、需上传/邮寄的材料

序号	材料	来源
1	软件著作权登记申请表（在线填写后打印并签字）	中国版权保护中心系统生成
2	源程序文档（前 30 页 + 后 30 页，共 60 页；不足 60 页全部提交）	`03-源程序.pdf`（约 35 页，全部提交）
3	软件说明书 / 用户手册（前 30 页 + 后 30 页；不足 60 页全部提交）	`02-软件说明书.pdf`
4	身份证明（个人：身份证正反面复印件）	自行准备
5	其他（如有代理机构：代理委托书）	视情况

六、注意事项

1. 软件全称一经登记不可随意更改，**必须与微信小游戏备案、游戏内名称保持可对应关系**（游戏内展示名为"赛球弹珠竞速"，登记全称加了"游戏软件"后缀，属常规做法）。
2. 源程序与说明书需**单面打印 A4**，每页页眉标注软件名称、版本号与页码。
3. 申请表在线提交后，按系统提示打印签字并连同上述材料邮寄或按要求提交。
4. 登记费自 2017 年起已停征；普通流程约 30–60 个工作日，加急服务另行收费。
5. 材料中的姓名、证件号必须与身份证完全一致，签字需手写。